

割合 (1)

基礎

かいとう

割合の求め方

割合 = 比べる量 ÷ もとにする量

例：20 人中 5 人が合格 → $5 \div 20 = 0.25$

1 次の割合を求めましょう。

(1) もとにする量：50、比べる量：20 → 割合 **0.4**

(2) もとにする量：40、比べる量：10 → 割合 **0.25**

(3) もとにする量：25、比べる量：5 → 割合 **0.2**

2 次の割合を百分率 (%) で表しましょう。

(1) $0.35 =$ **35%**

(2) $0.6 =$ **60%**

(3) $0.08 =$ **8%**

ヒント：百分率は割合を 100 倍した数です。0.35 → 35%

割合 (1)

標準

かいとう

1 あきこさんはシュート練習で、20 回中 14 回入りました。成功した割合を求め、百分率で表しましょう。

$$\text{式： } 14 \div 20 = 0.7$$

割合 0.7 百分率 70%

2 定価 800 円の商品が 25% 引きで売られています。割引額はいくらですか。

$$\text{式： } 800 \times 0.25 = 200$$

答え 200 円

3 次の百分率を小数で表しましょう。

$$(1) 45\% = 0.45$$

$$(2) 7\% = 0.07$$

$$(3) 120\% = 1.2$$

4 50 人のクラスで、35% が男子です。男子は何人ですか。

$$\text{式： } 50 \times 0.35 = 17.5 \rightarrow \text{約 } 17 \text{ 人または } 18 \text{ 人}$$

答え 17.5 人 (約 18 人)

割合 (1)

応用

かいとう

1 定価 1200 円の商品を 30% 引きで買いました。代金はいくらですか。

$$\text{式：} 1200 \times (1 - 0.3) = 1200 \times 0.7 = 840$$

答え 840 円

2 ある商品の定価は 600 円です。消費税 10% を加えると、支払い金額はいくらになりますか。

$$\text{式：} 600 \times 1.1 = 660$$

答え 660 円

3 あるクラスの女子は 24 人で、これはクラス全体の 60% にあたります。クラス全体は何人ですか。

$$\text{式：} 24 \div 0.6 = 40$$

答え 40 人

4 A さんは 25 問中 19 問正解、B さんは 20 問中 16 問正解しました。どちらの正答率が高いですか。

$$\text{A さんの正答率：} 19 \div 25 = 0.76 = 76\%$$

$$\text{B さんの正答率：} 16 \div 20 = 0.8 = 80\%$$

答え B さん

割合 (1)

思考力

かいとう

1 ゆうきさんは次のように考えました。まちがいを見つけて説明しましょう。

ゆうきさん「 $20\% + 10\% = 30\%$ 引きだから、 $500 \times 0.7 = 350$ 円」

まちがい：2 回目の 10% 引きは、20% 引き後の 400 円に対してかけるので、30% 引きにはならない

正しい答え $500 \times 0.8 = 400$ 、 $400 \times 0.9 = 360$ 円

2 ある店で、定価 1500 円の商品を買いました。セール中で 2 割引きでしたが、消費税 10% がかかります。支払う金額はいくらですか。

式： $1500 \times 0.8 = 1200$ 、 $1200 \times 1.1 = 1320$

答え 1320 円

3 あるクラスでは、35 人中 7 人がめがねをかけています。めがねをかけている人の割合と、かけていない人の割合をそれぞれ百分率で求めましょう。

めがねをかけている人 $7 \div 35 = 0.2 = 20\%$

めがねをかけていない人 $28 \div 35 = 0.8 = 80\%$

割合 (1)

まとめ

かいとう

/100 点

1 次の割合を百分率で表しましょう。(各 5 点)

(1) $0.45 \rightarrow 45\%$

(2) $0.08 \rightarrow 8\%$

(3) $1.2 \rightarrow 120\%$

(4) $0.5 \rightarrow 50\%$

2 次の割合を求め、百分率で表しましょう。(各 10 点)

(1) 40 人中 12 人が合格 $\rightarrow$ 割合 0.3 百分率 30%

(2) 50 問中 35 問正解 $\rightarrow$ 割合 0.7 百分率 70%

3 定価 800 円の商品が 20% 引きで売られています。値引き後の金額はいくらですか。(20 点)

式: $800 \times (1 - 0.2) = 800 \times 0.8 = 640$

答え 640 円

4 ある数の 75% が 60 です。ある数はいくつですか。(20 点)

式: $60 \div 0.75 = 80$

答え 80

【単元のポイント】

割合（１）

５年生 算数 第６単元

学習指導要領（平成 29 年告示）の目標

【C 変化と関係】C(2) 百分率

ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比べる場合に割合を用いる場合があることを知ること。百分率を用いた表し方を理解すること。

◆ 評価の３観点における目標

【知識・技能】

- 割合の意味を理解している
- $\text{割合} = \text{比べる量} \div \text{もとにする量}$ を使って割合を求められる
- 百分率（％）の意味と表し方を理解している

【思考・判断・表現】

- 日常の場面で割合を用いて比較ができる
- 割合、比べる量、もとにする量の関係を説明できる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 身の回りの事象を割合で表そうとしている
- 百分率を日常生活に活かそうとしている

◆ 指導上の留意点（学習指導要領解説より）

1. 割合の基本式

- 割合 = 比べる量 ÷ もとにする量
- 比べる量 = もとにする量 × 割合
- もとにする量 = 比べる量 ÷ 割合

2. 百分率

- 割合を 100 倍して %（パーセント）で表す
- $0.25 = 25\%$ 、 $0.5 = 50\%$ 、 $1 = 100\%$
- 100% より大きい割合もある（ $150\% = 1.5$ ）

3. 割合の具体例

- シュート成功率、打率、降水確率
- 割引き（2 割引き = 0.8 倍）
- 税金（消費税 10% = 1.1 倍）

4. つまづきやすいポイント

- 「もとにする量」と「比べる量」を取り違える
- 割合と百分率の変換を間違える
- 百分率を小数に戻す際に ÷100 を忘れる

◆ プリント作成時の配慮事項

1. 図解：線分図や関係図で視覚的に理解
2. 具体例：セールの割引き、テストの正答率など身近な例
3. 段階的：割合→百分率→逆算の順で扱う
4. 言葉の確認：「もとにする量」「比べる量」の言葉の意味を確認